

GROUPE TGL

Présente

Documentation Technique du Projet IT-WAY

Procédure	Informations
Nom	Documentation technique
Classe	SIO option SISR
Date de création	05/05/2026
Version	V3
Administrateurs	BELOEIL Timéo, REDMANN Goran, BAUDET Louis
Contact	GRP-TGL@outlook.fr
Adresse	180 Rue de Philippe de Girad, 8120 Pertuis

Sommaire

Contexte

- Secteur d'activité
- Historique
- Information Complémentaire

1. Présentation Générale

- Équipe en charge du projet
- 1.2 Liste du matériel
- 1.3 Schéma réseau

2. Configuration du Matériel

- 2.1 Serveur Hôte (Proxmox)
- 2.2 Routeur
- 2.3 Switch
- 2.4 NAS

3. Architecture Réseau et Sécurité

- 3.1 Pare-feu Stormshield
- 3.2 Interconnexion des sites : VPN IPsec (VTI)

4. Infrastructure Serveurs et Services

- 4.1 Contrôleurs de Domaine (AD-DS, DNS, DHCP)
- 4.2 Serveurs de Fichiers (DATA) et Redirection de Dossiers

5. Services Communs et Sécurité

- 5.1 Gestion des Incidents — GLPI
- 5.2 Base de Données (MySQL)
- 5.3 Solution de Sauvegarde (NFS / QNAP & Snapshots)
- 5.4 Autorité de Certification (PKI) — Step-CA
- 5.5 Analyse de Trafic et Centralisation des Logs — Suite ELK

7. Administration et Accès Sécurisés

- 7.1 Administration à Distance (SSH, RDP, Console)
- 7.3 Analyse de Trames — Wiresharks

Contexte

Secteur d'activité

Fournisseur de services informatiques (externalisation de la gestion informatique, développement de solutions logicielles, cybersécurité).

Historique

Créée en 2005, ITWay a commencé comme une petite entreprise de conseil en informatique. Avec l'augmentation des besoins en services numériques et la complexification des infrastructures IT, l'entreprise a rapidement élargi ses activités pour offrir des services d'intégration, de maintenance de réseaux, de gestion des systèmes informatiques et de cybersécurité. En 2018, ITWay a ouvert une antenne régionale pour mieux desservir ses clients en France et à l'international.

Information Complémentaire

- **Nombre d'employés** : 110 au total
- **Siège social (Marseille)** : 80 employés
- **Antenne régionale (Lille)** : 30 employés
- **Chiffre d'affaires annuel** : 15 millions d'euros
- **Clients** : Majoritairement des PME, quelques grands comptes et des administrations publiques
- **Infrastructure actuelle** : En croissance constante, l'entreprise cherche à améliorer son infrastructure réseau pour répondre aux besoins croissants de ses clients, avec une meilleure sécurité, des temps de réponse plus rapides et une disponibilité accrue.

1. Présentation Générale

1.1 Équipe en charge du projet

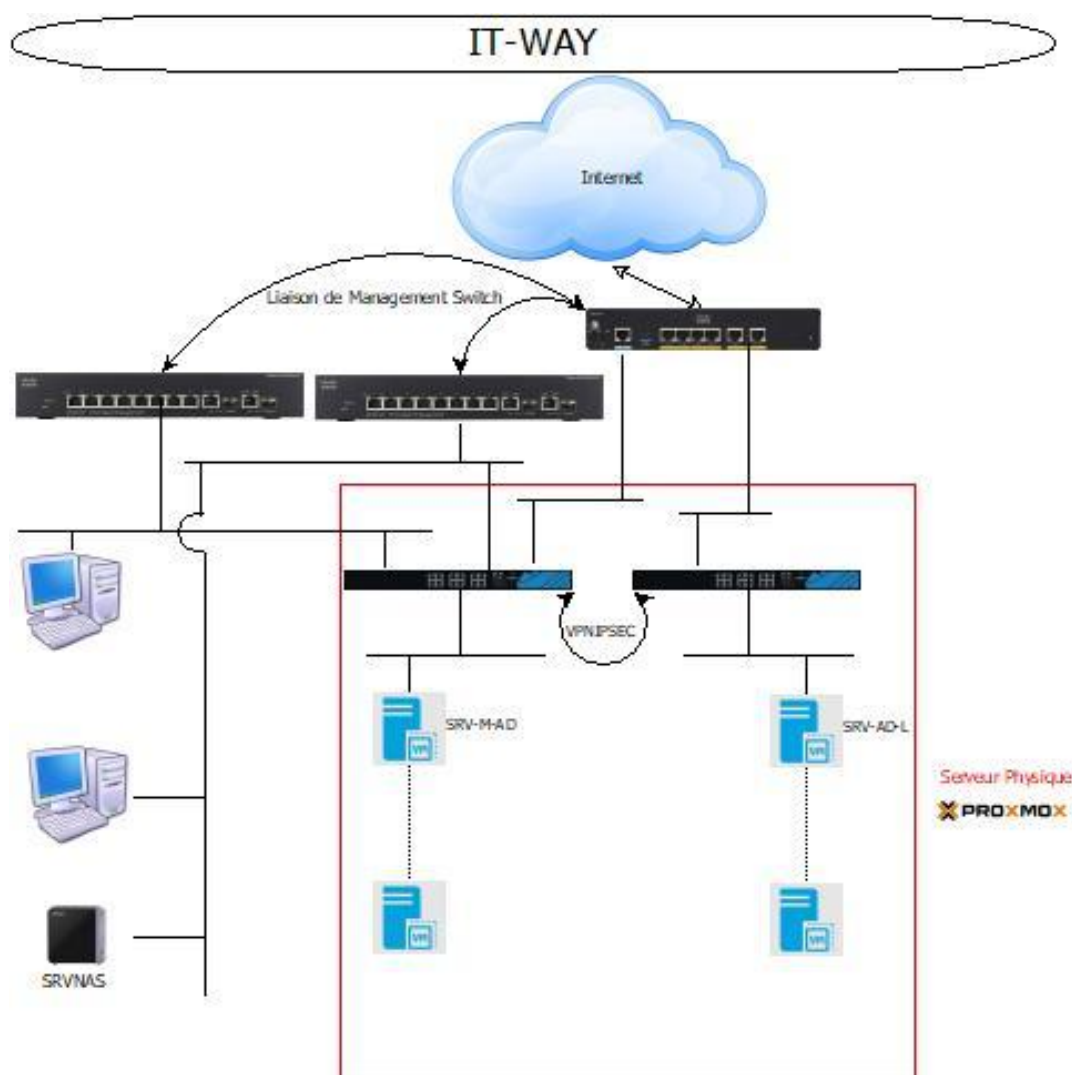
- BELOEIL Timéo
- REDMANN Goran
- BAUDET Louis

1.2 Liste du matériel

Équipement	Marque	Caractéristique	Quantité
Serveur	HPE		1
Switch	Cisco	CATALYST 2960	1
Switch	Cisco	CATALYST 3560	1
NAS	QNAP	2 Cœurs, 1 Go RAM	1

1.3 Schéma réseau

1.3.1 Schéma réseau — Infrastructure du projet



2. Configuration du Matériel

2.1 Serveur Hôte (Proxmox)

Système d'exploitation :

Proxmox Virtual Environment 9.1.11

Nous avons choisi des répertoires de mise à jour officiels et fiables. Cette configuration permet de maintenir l'ensemble du système (OS, correctifs de sécurité et couche hyperviseur) à jour sans recourir à un abonnement payant et en limitant l'exposition aux logiciels non-libres, ceux-ci étant restreints aux seuls firmwares nécessaires au bon fonctionnement du matériel.

2.1.1 Organisation logique des disques durs

Le serveur **TGL** est équipé de trois disques durs de 3 To. Le RAID 1 a été retenu plutôt que le RAID 5 pour :

- Meilleures performances en IOPS (opérations d'entrée/sortie par seconde).
- Reconstruction plus rapide en cas de défaillance disque.
- Un disque de rechange identique disponible est conservé hors ligne afin de permettre un remplacement en cas de défaillance matérielle.

2.1.2 Configuration Réseau

Le serveur hôte du nœud de virtualisation possède 8 cartes réseaux :

Interfaces Physiques :

Nom	Statut	Démarrage auto
nic0	up	oui
nic1	up	oui
nic2	up	Oui
nic3	up	Oui
nic4	up	oui
nic5	up	oui
nic6	down	non
nic7	up	oui

Interfaces Virtuelles :

Type	Nom	Statut	Port esclave	VLANs	Rôle
Linux Bridge	vmbr1	up	bond0	Oui	LAN Marseille
Linux Bridge	vmbr2	up	nic1	Non	WAN Lille
Linux Bridge	vmbr3	up	nic0	Non	VPN
Linux Bridge	vmbr5	up	—	Oui	LAN Lille
Linux Bridge	vmbr6	up	nic4	Non	WAN Lille
Linux Bridge	vmbr7	up	nic5	Non	NFS QNAP
Linux Bridge	vmbr8	up	—	Oui	DMZ
Linux Bond	bond0	up	—	Non	Accès Switch Marseille

2.2 Routeur

2.2.1 Configuration administrative

Paramètre	Valeur
Produit	Cisco 881-G
Nom	RTR-MRS
Adresse de management	192.168.4.217 (pour les switchs 192.168.5.241)
VLAN de management	69

Masque de sous-réseau	/24
Passerelle	192.168.4.1

2.2.2 Configuration réseau (Interfaces)

F0	F1	F2	F3	F4
VLAN-TRANSIT	DOWN	VLAN-ADMIN	UP	WAN

2.3 Switch

2.3.1 Configuration administrative

Paramètre	CATALYST 2960 (SW2-MRS)	CATALYST 3560 (SW3-MRS)
Nom	SW2-MRS	SW3-MRS
Adresse de management	192.168.5.242	192.168.5.243
VLAN de management	69	69
Masque de sous-réseau	/28	/28
Passerelle	10.84.1.1	10.84.1.1

2.3.2 Configuration réseau

Légende des VLANs :

VLAN	ID
VLAN-ADMIN	69
TRUNK	69-20-45-40-35-30-25
VLAN-M-WIFI	20
VLAN-M-IT	45
VLAN-M-SA	40
VLAN-M-DEV	35
VLAN-M-SUP	30
VLAN-M-COM	25

2.4 NAS

2.4.1 Organisation logique des disques durs

Le RAID 1 a été retenu plutôt que le RAID 0 pour :

- Les données étant dupliquées en miroir sur les deux disques, la défaillance d'un disque n'entraîne aucune perte de données, contrairement au RAID 0 où la panne d'un seul disque provoque la perte totale des données.

- Le RAID 1 est le seul niveau de RAID redondant compatible avec seulement deux disques, garantissant ainsi la disponibilité des données.

2.4.2 Configuration réseau

Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
Ethernet1	192.168.4.23	255.255.255.0	192.168.4.1
Ethernet2	172.20.44.251	255.255.255.248	—

3. Architecture Réseau et Sécurité

3.1 Pare-feu Stormshield

Pour répondre aux besoins de sécurité et de segmentation du réseau des sites de Marseille et de Lille, nous avons fait le choix de déployer deux pare-feu Stormshield virtuels (SNS).

3.1.1 Pare-feu Marseille (Gestion des VLANs et Flux)

Paramètre	CIDR
Nom de la VM	PF-MRS
Interface WAN	10.184.1.253/30
Interface IN	10.84.1.1/24
Interface DMZ	172.20.66.161/29
VLAN-M-SRV Interface IN	10.84.13.241/28
VLAN-M-COM Interface IN	192.168.25.225/27
VLAN-M-SUP Interface IN	192.168.30.225/27
VLAN-M-DEV Interface IN	192.168.35.225/27
VLAN-M-SA Interface IN	192.168.40.225/27
VLAN-M-IT Interface IN	192.168.45.225/27
VLAN-M-BACK Interface IN	172.20.44.161/29
VLAN-CA Interface IN	192.168.50.249/29
VLAN-M-HONEY Interface DMZ	172.20.76.161/29
VLAN-M-TREAFIK Interface DMZ	172.20.86.161/29

3.1.2 Pare-feu Lille (Routeur, Gestion des VLANs et Flux)

Paramètre	CIDR
Nom de la VM	PF-LILLE
Interface WAN	192.168.4.240/24
Interface IN	10.59.1.1/24

VLAN-L-SRV	10.59.13.241/28
VLAN-L-SUP	192.168.65.241/28
VLAN-L-DEV	192.168.70.241/28
VLAN-L-COM	192.168.75.241/28

3.2 Interconnexion des sites : VPN IPsec (VTI)

Afin d'assurer une communication chiffrée et transparente entre le siège (Marseille) et l'antenne régionale (Lille), un tunnel VPN IPsec basé sur des interfaces virtuelles routées (VTI) a été mis en place. L'utilisation du VTI simplifie grandement le routage en traitant le tunnel VPN comme une interface réseau classique.

3.2.1 Paramètres du Tunnel

Paramètre	Pare-feu Marseille	Pare-feu Lille
Réseau VTI	10.230.230.0/30	10.230.230.2/30
Chiffrement	IKv2	IKv2
Authentification	Clé Pré-partagée (PSK)	Clé Pré-partagée (PSK)
Correspondant	Firewall-Bridge-Out-Lille	Firewall-Bridge-Out-mrs
FQND	itway-m-tgl.local	itway-l-tgl.local

3.2.2 Nat Transversal

Comme le Stormshield de Marseille est derrière le routeur Cisco qui fait du NAT, l'activation du NAT-T est indispensable pour que le tunnel s'établisse et que le reste de la communication soit, le protocole ESP seul ne traverse pas le NAT. L'activation du NAT-T est indispensable pour que le tunnel s'établisse et reste stable. Sans lui, la phase 1 d'identification IKE pourrait aboutir.

Sur Stormshield, NAT-T est géré automatiquement avec IKEv2 dès qu'un NAT est détecté, les deux pare-feu encapsule le trafic de UDP 500 pour basculer tout le reste de la communication sur le port UDP 4500.

3.2.3 l'identification par FQDN

L'identification des correspondants par adresse IP devient donc peu fiable avec le NAT-T

L'identification par FQDN répond à ce besoin en découplant l'identité IKE de l'adresse réseau. Trois bénéfices principaux :

- **Indépendance vis-à-vis du NAT** : L'authentification repose sur le couple Local ID / ID du correspondant, et non sur l'adresse IP source. Le routeur Cisco peut donc réécrire l'adresse sans rompre la vérification d'identité.
- **Fiabilité du tunnel** : L'identité reste valide même si l'IP publique d'un site change, garantissant la continuité du tunnel sans reconfiguration. On réduit aussi les risques d'échec d'authentification, si le tunnel ne remonte pas après une coupure, ce qui renforce la disponibilité globale de la liaison entre les deux sites.

3.2.4 Politique du tunnel sur Marseille

MONITOR / TUNNELS VPN IPSEC

Actualiser Configurer le service VPN IPsec

POLITIQUES

Type	État	Extrémité de trafic locale	Passerelle locale	Local ID	Passerelle distante	ID du correspon...	Extrémité de trafic distante	Protection par PPK
Type : Tunnels site à site (1)								
	OK	VTI_MARSEILLE	Firewall_Bridge_Out	itway-m-tgl.local	Firewall-Bridge-Out-Lille	itway-l-tgl.local	VTI_LILLE	Non requis

Association de sécurité (SA) IKE

IKE	Passerelle loca...	Passerelle distante	État	Rôle	Local ID	ID du correspon...	NAT-T	Authentification	Chiffrement	PRF	DH	Durée de vi...
2	Anonymized	Anonymized	établi	initiateur	Anonymized	Anonymized	local	sha2_256	aes/256	sha256	28	1h 8m
2	Anonymized	Anonymized	établi	responder	Anonymized	Anonymized	local	sha2_256	aes/256	sha256	28	1h 8m

Association de sécurité (SA) IPsec

État	installed	Octets entrants	84.59 Ko	Authentification	hmac_sha256
Passerelle locale	Anonymized	Octets sortants	159.18 Ko	Chiffrement	aes/256
Passerelle distante	Anonymized	Durée de vie écoulée	17m	ESN	Activé
				Encapsulation UDP	Activé

3.2.5 Politique du tunnel sur Lille

MONITOR / TUNNELS VPN IPSEC

Actualiser Configurer le service VPN IPsec

POLITIQUES

Type	État	Extrémité de trafic locale	Passerelle locale	Local ID	Passerelle distante	ID du correspondant	Extrémité de trafic dist...	Protection par PPK
Type : Tunnels site à site (1)								
	OK	VTI_LILLE	Firewall-Bridge-Out	itway-l-tgl.local	Firewall-Bridge-out-mrs	itway-m-tgl.local	VTI_MARSEILLE	Non requis

Association de sécurité (SA) IKE

IKE	Passerelle loca...	Passerelle distante	État	Rôle	Local ID	ID du correspon...	NAT-T	Authentification	Chiffrement	PRF	DH
2	Anonymized	Anonymized	établi	responder	Anonymized	Anonymized	remote	sha2_256	aes/256	sha256	28
2	Anonymized	Anonymized	établi	initiateur	Anonymized	Anonymized	remote	sha2_256	aes/256	sha256	28

Association de sécurité (SA) IPsec

État	installed	Octets entrants	2.78 Ko	Authentification	hmac_sha256
Passerelle locale	Anonymized	Octets sortants	4.36 Ko	Chiffrement	aes/256
Passerelle distante	Anonymized	Durée de vie écoulée	14m	ESN	Activé
				Encapsulation UDP	Activé

4. Infrastructure Serveurs et Services

4.1 Contrôleurs de Domaine (AD-DS, DNS, DHCP)

L'infrastructure d'annuaire est redondée sur les deux sites géographiques afin d'assurer une haute disponibilité de l'authentification et de la résolution de noms.

4.1.1 Serveur Principal — Marseille

Paramètre	Valeur
Nom d'hôte	SRV-M-AD
Adresse IP / Masque / Passerelle	IP : 10.84.13.242/28 Gateway : 10.84.13.241
Nom de domaine (FQDN)	ltway-tgl.local
Rôles installés	AD-DS, DNS, DHCP
Plages DHCP	VLAN COM ; VLAN SUP ; VLAN DEV ; VLAN SA ; VLAN IT

4.1.2 Serveur Secondaire — Lille

Paramètre	Valeur
Nom d'hôte	SRV-AD-L
Adresse IP / Masque / Passerelle	IP : 10.59.13.242/28 Gateway : 10.59.13.241
Rôles installés	AD-DS, DNS, DHCP
Plages DHCP	VLAN COM ; VLAN SUP ; VLAN DEV
Spécificité	Assure la réplication avec le serveur de Marseille. En cas de coupure de lien, le site de Lille reste autonome pour l'authentification.

4.1.3 Étendu des adresse IP — DHCP Marseille & Lille

Étendue	Pool d'adresses	
-	Adresse IP début	Adresse IP fin
192.168.20.128 VLAN-M-WIFI	192.168.20.130	192.168.20.158
192.168.30.224 VLAN-M-SUP	192.168.30.226	192.168.30.254
192.168.35.224 VLAN-M-DEV	192.168.35.226	192.168.35.254
192.168.40.224 VLAN-M-SA	192.168.40.226	192.168.40.254
192.168.65.240 VLAN-L-SUP	192.168.65.242	192.168.65.254
192.168.70.240 VLAN-L-DEV	192.168.70.242	192.168.70.254
192.168.75.240 VLAN-L-COM	192.168.75.242	192.168.75.254

192.168.45.224 VLAN-M-IT	192.168.45.226	192.168.45.254
192.168.25.224 VLAN-M-COM	192.168.25.226	192.168.25.254

4.1.3 Stormshield — Relais DHCP

Le DHCP est centralisé en redondance sur les AD, et le Stormshield fait office d'agent relais pour l'ensemble des VLAN — il porte une patte dans chaque VLAN et relaie les requêtes vers les serveurs.

RÉSEAU / DHCP

Paramètres par défaut

Serveur(s) DHCP:

Adresse IP utilisée pour relayer les requêtes DHCP:

☐ Relayer les requêtes DHCP pour toutes les interfaces.

INTERFACES D'ÉCOUTE ET DE SORTIE DU SERVICE DHCP RELAI

+ Ajouter × Supprimer

Interface

-  VLAN-M-COM
-  in
-  VLAN-M-SRV
-  VLAN-M-WF2
-  VLAN-M-WIFI
-  VLAN-M-DEV
-  VLAN-M-SA
-  VLAN-M-SUP
-  VLAN-M-IT

RÉSEAU / DHCP

Paramètres par défaut

Serveur(s) DHCP:

Adresse IP utilisée pour relayer les requêtes DHCP:

☐ Relayer les requêtes DHCP pour toutes les interfaces.

INTERFACES D'ÉCOUTE ET DE SORTIE DU SERVICE DHCP RELAI

+ Ajouter × Supprimer

Interface

-  VLAN-L-SUP
-  VLAN-L-SRV
-  in
-  VLAN-L-COM
-  VLAN-L-DEV

4.2 Serveurs de Fichiers (DATA) et Redirection de Dossiers

Pour centraliser les données tout en garantissant de bonnes performances d'accès en local, chaque site dispose de son propre serveur de fichiers.

4.2.1 Configuration des serveurs de fichiers

Site	Nom du Serveur	Adresse IP	Dossiers Partagés
Marseille	SRV-DATA-M	10.84.13.243/28	\\SRV-DATA-M\Commercial \\SRV-DATA-M\IT \\SRV-DATA-M\SA \\SRV-DATA-M\Support \\SRV-DATA-M\Dev
Lille	SRV-DATA-L	10.59.13.243/28	\\SRV-DATA-L\Commercial \\SRV-DATA-L\Support \\SRV-DATA-L\Dev

4.2.2 Stratégies de Groupe (GPO) — Redirection des profils

Afin de sécuriser le travail des utilisateurs et de faciliter les changements de postes, les dossiers « Bureau » et « Documents » des utilisateurs ne sont pas stockés localement sur les PC, mais redirigés vers le serveur de fichiers de leur site respectif via des GPO.

Nom de la GPO	OU ciblée	Paramètres de redirection
Redirection_administratif	OU=MARSEILLE -> Administratif	Bureau → \\SRV-DATA-M\SA\%USERNAME% Documents → \\SRV-DATA-M\SA\%USERNAME%
Redirection_com	OU=MARSEILLE -> Commercial	Bureau → \\SRV-DATA-M\Commercial\%USERNAME% Documents → \\SRV-DATA-M\Commercial\%USERNAME%
Redirection_DEV	OU=MARSEILLE -> Dev	Bureau → \\SRV-DATA-M\Dev\%USERNAME% Documents → \\SRV-DATA-M\Dev\%USERNAME%
Redirection_IT	OU=MARSEILLE -> IT	Bureau → \\SRV-DATA-M\IT\%USERNAME% Documents → \\SRV-DATA-M\IT\%USERNAME%
Redirection_support	OU=MARSEILLE -> Support	Bureau → \\SRV-DATA-M\Support\%USERNAME% Documents → \\SRV-DATA-M\Support\%USERNAME%

5. Services Communs et Sécurité

5.1 Gestion des Incidents — GLPI

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est déployé pour assurer le suivi des incidents, la gestion du parc matériel et logiciel.

5.3.1 Serveur GLPI

Paramètre	Valeur
Nom d'hôte	SRV-M-DOCKER
Système exploitation hôte	DEBIAN 13
Type déploiement	Docker
Adresse IP – Masque - Passerelle du conteneur	172.18.0.3 – 255.255.0.0 - 172.18.0.1
Adresse IP - Masque - Passerelle de l'host docker	10.84.13.245 - 255.255.255.240 - 10.84.13.241
SGBD installés	MySQL
Port d'écoute (MariaDB)	80/tcp
URL d'accès	https://glpi.itway-tgl.local/

5.2 Base de Données (MySQL)

Afin de répondre aux besoins applicatifs de l'infrastructure de GLPI MariaDB est utilisé comme SGBD.

5.1.1 Serveur MariaDB — Marseille

Paramètre	Valeur
Nom d'hôte	SRV-M-DOCKER
Système exploitation hôte	DEBIAN 13
Type déploiement	Docker
Adresse IP / Masque / Passerelle du conteneur	172.18.0.2 - ? - 172.18.0.1
Adresse IP / Masque / Passerelle de l'host docker	IP : 10.84.13.245/28 Gateway : 10.84.13.241
SGBD installés	MySQL
Port d'écoute (MariaDB)	3306/tcp
Usage principal	Base de données GLPI, applications internes Marseille

5.3 Solution de Sauvegarde (NFS / QNAP & Snapshots)

La stratégie de sauvegarde s'appuie sur deux mécanismes complémentaires :

- Les snapshots elles sont exécutée avant une grosse modification ou implémentation système pour une restauration rapide. Elles sont hébergées sur le serveur Proxmox directement.

- Sauvegarde via le protocole NFS vers un NAS QNAP pour une conservation pérenne des données.

Pour cela vzdump a été retenu comme outil de sauvegarde car il est l'outil de sauvegarde **natif intégré** à Proxmox VE. Il ne nécessite aucune installation tierce, ce qui réduit la surface de dépendances externes. Il correspond à nos attentes car il prend en charges de façon homogène les machines virtuelles (KVM/QEMU) **et** les conteneurs (LXC). De plus il pren en charge sauvegarde a chaud **sans interruption de service** (Snapshot).

Par ailleurs NFS a été retenu comme protocole partage de fichiers car c'est le protocole natif pour les environnements basé sur Unix comme Proxmox et le NAS QNAP. Cela offre de meilleures performances et une latence plus faible que l'alternatives SMB par exemple qui nécessite une couche de traduction protocolaire intermédiaire supplémentaire.

5.2.1 Système de sauvegarde retenu pour VMs et Conteneurs

Paramètre	Valeur
Cible de sauvegarde	NAS QNAP
Protocole partage de fichier	NFS (Network File System)
Outil de sauvegarde	Vzdump (sauvegardes complètes compressées)
Interface QNAP - Adresse IP - Masque	Ethernet2 172.20.44.251 - 255.255.255.248
Interface Proxmox - Adresse IP - Masque	vmbr7 - 172.20.44.250 - 255.255.255.248

5.2.1 Classification des machines virtuelles

Les VMs sont réparties en trois groupes selon leur criticité. Cette segmentation constitue le fondement de la stratégie de sauvegarde de l'infrastructure : elle permet d'échelonner les tâches dans le temps, de répartir la charge système (CPU, RAM, E/S disque et réseau) et d'éviter toute contention liée à des sauvegardes simultanées

Groupe	Machines virtuelles	VMID
Groupe 1	2 × Active Directory, 2 × Serveurs Data, 1 × PKI	109, 110, 120, 210, 220
Groupe 2	2 × Stormshield EVA (pare-feux)	103, 200
Groupe 3	Services tiers (autres VMs)	102, 104, 105, 106, 107, 115, 125, 201, 202

5.2.1 Contrainte de dimensionnement

Nous avons opté pour un plafond opérationnel des volumes des sauvegardes fixé à **80 % du volume utile, soit environ 1 600 Go**. Au-delà, l'intégrité, les performances et la marge de croissance d'un volume RAID 1 ne sont pas garanties. Par ailleurs vzdump réalise des sauvegardes complètes à chaque exécution. Il n'y a pas d'incrémental natif sans Proxmox Backup Server. Chaque jeu de sauvegarde conservé occupe donc son propre réel volume compresser. Par ailleurs un stockage ZFS ne lit toutefois que les blocs réellement utilisés des disques, et non leur taille provisionnée.

5.2.1 Compression

Suite à plusieurs teste nous avons une moyenne de compression de 1,8:1. Cette valeur n'est pas un paramètre de configuration fixé par notre part il découle des données mesurées après les premiers cycles de teste de la sauvegarde à froid datant de mi-février. Avant que les tests soient concluant pour élaborer notre réel plan de sauvegarde nous avons fonctionné avec les snapshot.

En appliquant le ratio de 1,8:1 aux volumes réels relevés sur ZFS, voici le volume des jeux de sauvegarde complet de chaque groupe

Groupe	Volume réel mesuré 12 février	Ratio	Par jeu complet
Groupe 1	62 Go	÷ 1,8	≈ 34 Go
Groupe 2	1,3 Go	÷ 1,8	≈ 0,7Go
Groupe 3	210 Go	÷ 1,8	≈ 117 Go
TOTAL (1 jeu complet)	273 Go	÷ 1,8	≈ 152 Go

5.2.1 Plan de Sauvegarde retenu et évolution

Trois tâches de sauvegarde distinctes sont configurées dans Proxmox, une par groupe. Les paramètres retenus s'appuient sur des tests de validation préalables comme vu précédemment. Le volume modéré du total d'un jeu complet (≈ 152 Go) nous à orienter vers une politique homogène.

Groupe	Fréquence	Rétention	Occupation
Groupe 1	Quotidienne	5 jours glissants	≈ 170 Go
Groupe 2	Quotidienne	5 jours glissants	≈ 4 Go
Groupe 3	Quotidienne	5 jours glissants	≈ 585 Go
TOTAL			≈ 759 Go

Cette progression de 19 % sur le trimestre demeure très largement couverte par le plafond de 1 600 Go. Le dimensionnement retenu est donc pérenne à moyen terme et n'appellera ni révision de la politique de rétention, ni évolution du stockage tant que la croissance reste dans cet ordre de grandeur.

Groupe	Mi-février	Fin mai	Croissance
Groupe 1	~62 Go	~70 Go	+13 %
Groupe 2	~1,3 Go	~1,4 Go	+8 %
Groupe 3	~210 Go	~254 Go	+21 %
TOTAL	~273 Go	~325 Go	+19 %

Une extension de capacité ne deviendrait nécessaire qu'en cas d'augmentation forte et soutenue du volume, scénario qui resterait anticipable grâce au suivi de l'occupation du NAS via la page d'administration du QNAP et le système de notification qui alerte sur l'adresse mail des admin IT

Éditer: Tâche de sauvegarde

Général

Notifications

Rétention

Modèle de note

Avancé

Notes de sauvegarde:

Sauvegarde automatique — {{guestname}} — VMID : {{vmid}}

Nœud : {{node}} — Cluster : {{cluster}}

Groupe de sauvegarde : Groupe 1 — AD/Data/PKI

Politique : quotidienne, rétention 5 jours glissants

Les notes sont ajoutées à chaque sauvegarde créée par cette tâche.

Les variables de modèle possibles sont : {{cluster}}, {{guestname}}, {{node}}, {{vmid}}

Aide

OK

Paramètre	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3
Onglet Général	AD / Data / PKI	Pare-feux	Services tiers
VMs concernées	5 VMs (109, 110, 120, 210, 220)	2 × Stormshield (103, 200)	9 VMs (services tiers)
Planification	Quotidien 22:00	Quotidien 21:30	Quotidien 23:00
Mode	Snapshot	Snapshot	Snapshot
Compression	ZSTD	ZSTD	ZSTD
Onglet Rétention			
Quotidiennes (keep-daily)	5	5	5

5.2.1 Justification final

Grâce à cette stratégie, tous les groupes bénéficient d'un RPO (Recovery Point Objective) de 24 heures. En cas d'incident, la perte de données est limitée au maximum aux modifications survenues depuis la dernière sauvegarde quotidienne. En conclusion l'infrastructure possède cinq jours d'historique couvrant ainsi une semaine. Cette profondeur de rétention permet de revenir à un état antérieur sain en cas de suppression accidentel, de corruption de données ou de détection tardive d'un incident de sécurité.

5.4 Autorité de Certification (PKI) — Step-CA

Une Autorité de Certification (CA) interne basée sur Step-CA. Sa caractéristique différenciante réside dans son implémentation native du protocole ACME (RFC 8555), standard identique à celui opéré par Let's Encrypt. Step-CA agit ainsi comme un « Let's Encrypt privé », interne à l'infrastructure, capable de délivrer et de renouveler automatiquement les certificats de Traefik. Cette compatibilité standard supprime toute émission manuelle, principale source d'incidents (expiration oubliée, erreur de manipulation).

5.4.1 Serveur Step-CA

Paramètre	Valeur
Nom d'hôte	SRV-M-CA

Système exploitation hôte	DEBIAN 13
Type déploiement	Docker
Adresse IP / Masque / Passerelle du conteneur	172.28.0.2 - 255.255.255.240 - 172.18.0.1
Adresse IP / Masque / Passerelle de l'host docker	192.168.50.250 - 255.255.255.248 - 192.168.50.249
Provisionner utilisé	ACME
Challenges utilisé	TLS-ALPN-01
Port d'écoute	443 et 9000/tcp

5.4.2 Utilisation du serveur PKI

Step-CA assure trois fonctions :

- Racine de confiance : il génère et détient la clé privée de l'autorité racine. Tout certificat émis pour GLPI ou le dashboard Traefik est signé par cette CA, ce qui en garantit l'authenticité une fois la racine déployée dans le magasin de confiance des postes clients.
- Émetteur automatisé : via son approvisionneur ACME, il répond aux demandes de certificats de Traefik sans intervention humaine, en vérifiant au préalable que le demandeur contrôle bien le domaine sollicité.
- Gestionnaire de cycle de vie : il pilote la durée de validité des certificats et leur renouvellement automatique, réduisant la surface de risque liée aux certificats expirés ou compromis.

5.4.3 Le challenge TLS-ALPN-01

Le choix de TLS-ALPN-01 répond à une logique de réduction de la surface d'exposition et de simplicité d'exploitation :

- Il n'impose aucun port supplémentaire contrairement au challenge HTTP-01 qui exige l'ouverture du port 80, TLS-ALPN-01 réutilise le port 443. La surface réseau exposée reste donc minimale.
- Il n'introduit aucune dépendance DNS contrairement à DNS-01, il ne nécessite ni API de fournisseur DNS ni création d'enregistrement TXT, ce qui simplifie l'exploitation en environnement interne et supprime un point de défaillance externe.
- La validation est entièrement chiffrée, l'échange du challenge se déroule au sein même de la couche TLS, via l'extension ALPN, sans jamais transiter par du HTTP en clair.

5.4. Déploiement des certificat

Le certificat racine de Step-CA, qui couvre le domaine interne itway-tgl.local, a d'abord été récupéré via l'endpoint public dédié de l'API Step-CA, conçu à cet effet pour exposer la racine sans secret. Cette récupération a été effectuée sur Traefik comme sur le serveur Active Directory.

Le certificat (step-ca-root.crt) a ensuite été placé dans le partage SYSVOL, de sorte qu'il soit répliqué automatiquement entre les contrôleurs de domaine et accessible depuis les deux sites de l'organisation. Enfin, une stratégie de groupe dédiée (GPO « Deploy-step-ca-root ») installe ce certificat dans le magasin « Autorités de certification racines de confiance ».

5.5 Analyse de Trafic et Centralisation des Logs — Suite ELK

La suite ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) est déployée pour la centralisation et l'analyse des journaux systèmes, réseau et applicatifs de l'ensemble des équipements. Elle assure également les fonctions d'IDS/IPS en complément du pare-feu Stormshield EVA.

5.5.1 Serveur ELK

Paramètre	Valeur
Nom d'hôte	SRV-M-ELK
Adresse IP / Masque / Passerelle	IP : 10.84.13.248 Masque : 255.255.255.240 Gateway : 10.84.13.241
Système d'exploitation	Ubuntu 22.04.5 LTS
Composants installés	Elasticsearch, Logstash, Kibana, Beats (Filebeat, Packetbeat)
Port Kibana (interface web)	5601
Port Logstash (réception logs)	5044
Sources de logs intégrées	HONEYPOT
Tableaux de bord	Honey pot log
Rétention des données	ILM (Index Lifecycle Management) opencanay-*

5.5.2 Contexte organisationnel

La mise en place de la suite ELK, regroupant Elasticsearch, Logstash et Kibana, fait suite à la mise en place d'un honeypot destiné à renforcer la sécurité de l'infrastructure. La suite ELK, va servir à monitorer ce honeypot afin de faciliter la lecture de ses journaux (log) à l'aide d'un tableau de bord dédié construit avec les outils natifs que propose cette suite.

5.5.3 Problématique

Le honeypot journalise son activité, or, ces journaux sont difficilement exploitables due au fait que :

- Ses journaux son bruts ;
- Volumineux ;
- Consultables uniquement sur la machine qui les produit.

De ce fait, les journaux du honeypot sont difficilement exploitables et lisibles, pas de vue d'ensemble, pas de recherche aisée, pas de croisement possible entre les données. L'information existe mais reste sous-exploitée et sa lecture chronophage. Ici, la problématique est :

Comment centraliser les journaux produits par le honeypot et en faciliter la lecture et l'analyse au moyen d'un tableau de bord dédié ?

5.5.4 Objectif

Les objectifs recherché ici sont :

1. Centraliser les journaux produits par le honeypot sur une plateforme unique d'analyse (suite ELK).
2. Mettre en place une chaîne de collecte fiable depuis le honeypot vers la plateforme.
3. Normaliser les journaux reçus afin qu'ils soient correctement datés, structurés et recherchables.
4. Garantir que la plateforme reste isolée des zones exposées du réseau.
5. Offrir un tableau de bord dédié facilitant la lecture et l'analyse des logs du honeypot.

5.5.5 Résultats attendus

Indicateur	Résultat attendu
Collecte des événements	Les journaux du honeypot remontent automatiquement vers la plateforme.
Centralisation	Les événements sont indexés dans Elasticsearch (index dédié).
Normalisation	Les événements portent une date correcte et des champs structurés.
Isolation	Seul le flux de collecte autorisé traverse vers la plateforme.
Visualisation	Un tableau de bord Kibana dédié présente les journaux selon plusieurs axes de lecture.

5.5.6 Choix techniques

Composant	Rôle et justification
Filebeat	Agent de collecte léger officiel Elastic, installé sur la machine du honeypot. Il lit les fichiers de log et les expédie de façon fiable vers Logstash, avec une faible empreinte système.
Logstash	Moteur de traitement. Il reçoit les événements, les normalise (parsing de la date, structuration et enrichissement des champs) puis les transmet à Elasticsearch.
Elasticsearch	Moteur d'indexation et de recherche où sont stockés les événements, interrogeable quasi instantanément.
Kibana	Interface web de visualisation : exploration des données et création du tableau de bord dédié.

L'ensemble Elasticsearch + Logstash + Kibana constitue la « suite ELK », gratuite pour cet usage interne. Filebeat appartient à la même famille d'outils (les « Beats ») et s'y intègre nativement.

7. Administration et Accès Sécurisés

7.1 Administration à Distance (SSH, RDP, Console)

L'ensemble des serveurs et équipements actifs est administrable à distance via des protocoles sécurisés. La console physique ou le câble console ne sont utilisés que lors de la mise en service initiale.

Paramètre	Valeur
Protocole	Usage et périmètre
SSH (port 22/TCP)	Administration des serveurs Linux (Debian), équipements Cisco (Switches, Routeur), pare-feux Stormshield
RDP / MSTSC (port 3389/TCP)	Administration des serveurs Windows Server 2022 (SRV-M-AD, SRV-DATA-M, SRV-AD-L, SRV-DATA-L)

7.3 Analyse de Trames — Wiresharks

Conformément aux exigences du référentiel BTS SIO SISR, Wireshark est installé sur l'ensemble des postes de travail et des serveurs de l'infrastructure afin de permettre l'analyse et le diagnostic réseau.

Paramètre	Valeur
Logiciel	Wireshark (dernière version stable)
Déploiement	GPO Windows (PCs Windows) + paquet apt (serveurs Debian)
Postes concernés	Tous les PC utilisateurs, tous les serveurs
Droits nécessaires (Linux)	Groupe wireshark — exécution sans privilèges root